ENTREGA FINAL · ARQUITECTO DE FLUJOS IA

Ecosistema de automatización IA para consultas comerciales

Caso de uso: clasificación de leads y borradores de respuesta para Electro Alem. Implementación real en Make, Airtable, Groq y Gmail con aprobación humana.

7	3	42,86 %	2
eventos auditados	eventos con error	error por evento	escenarios Make

Prueba en vivo completada: DEMO-009 fue procesado por programación; quedó pendiente de aprobación y, después de la validación humana, fue enviado el 18/10/2026 a las 16:57 (Argentina). El 23/10 se verificaron Estado Enviado, Aprobado=true, IDs de Gmail y dos eventos de auditoría. Groq fue autorizado por el docente para este proyecto.

Los cinco criterios de la rúbrica

Criterio	Dónde verlo
1. Mapa de arquitectura	Pág. 2: diagrama y rutas de error.
2. Datos y JSON	Págs. 3–4: tablas vinculadas, contratos y mapeos.
3. Costos	Pág. 5: matriz y estimación por 1.000 leads.
4. Seguridad y resiliencia	Pág. 6: HITL, errores y límites.
5. Dashboard	Pág. 7: vista pública y KPIs.

Vista pública de control: https://airtable.com/app44u2el71v1uwh6/shrF1yS9OBBX56kww

Archivos de respaldo: dos blueprints exportados de Make, una captura de cada escenario, captura de la vista pública y este PDF. Datos de demostración: DEMO-004 a DEMO-009. Enlaces técnicos y video: pág. 9. Evidencia de operación automática: pág. 10.

1 · Mapa de arquitectura

El primer escenario interpreta la consulta y prepara un borrador. El segundo selecciona únicamente leads aprobados y envía el mensaje al cliente. Las rutas de error registran un evento y dejan trazabilidad en Airtable.

ESCENARIO 01 · TRIAGE Y BORRADOR



RUTAS DE ERROR DEL ESCENARIO 01

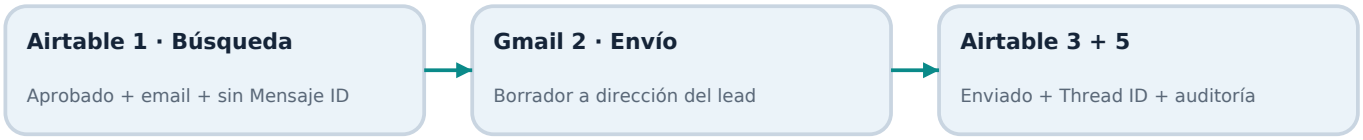
Datos incompletos · Airtable 4 → 6 → 17

Lead Error + registro Errores + Ejecuciones Dato inválido

Groq falla · Airtable 10 → 11 → 18 → Break 9

Error API registrado; reintento automático desactivado

ESCENARIO 02 · ENVÍO APROBADO



Error Gmail: Airtable 6 crea Errores, Airtable 7 marca el lead Error, Airtable 8 registra Envío fallido y Break 9 detiene el reintento automático. El ID del hilo se guarda tras un envío correcto; el módulo crea un correo nuevo y no responde a un hilo entrante.

2 · Manual operativo de datos

Base Airtable: **Entrega Final IA - Leads Electro Alem (pruebas)**. Las relaciones permiten recorrer un lead hacia su conocimiento, historial de ejecuciones y errores.

Tabla	Campos clave y finalidad	Relación
Leads	Lead ID, Consulta, Nombre, Email, Estado, Prioridad, Resumen IA, Borrador respuesta, Aprobado, Email aprobador, Thread ID, Mensaje ID, Origen.	Conocimiento, Ejecuciones y Errores.
Conocimiento	Tema, Contenido validado, Categoría, Validado, Versión.	Leads vinculados.
Ejecuciones	Ejecución ID, Fecha, Resultado, Etapa, Tokens, Error porcentual.	Cada evento vincula su Lead.
Errores	Error ID, Módulo, Código, Mensaje resumido, Estado.	Cada error vincula su Lead.

Estados y transición humana

Pendiente → Pendiente de aprobación → Aprobado por humano → Enviado. También existen Procesado por IA, Rechazado y Error. La persona revisora recibe un aviso y modifica **Estado** y **Aprobado** en Airtable; hasta entonces el escenario 02 no encuentra ese registro.

Relaciones y sincronización

Los eventos y errores creados por Make incluyen el ID del lead en un campo de enlace. El escenario lee hasta diez entradas de Conocimiento con Validado=1 y agrega su texto como contexto. Existe la relación Leads↔Conocimiento, aunque la versión actual del escenario no escribe automáticamente qué entradas utilizó para cada lead; por ello la trazabilidad de fuentes a nivel de lead queda como mejora pendiente.

Cálculo del tablero

Error porcentual es una fórmula por evento: 100 si Resultado es Dato inválido, Error API o Envío fallido; 0 en otro caso. En el corte del 23/10/2026 hay siete eventos y tres errores: **42,86 %** (3/7 × 100). Mide eventos registrados, no leads únicos. El campo Tokens aún no está poblado de forma automática, por lo que el costo observado no se presenta como real.

3 · Contratos JSON y mapeos entre integraciones

Los ejemplos siguientes expresan la estructura y los tipos sin datos personales. Las expresiones entre {{ }} son variables del escenario de Make.

Entrada Airtable → Make (Lead)

```
{
 "id": "rec...", "Lead ID": "DEMO-005",
 "Consulta": "Necesito una UPS para mi equipo",
 "Email": "cliente@example.com",
 "Estado": "Pendiente", "Aprobado": false,
 "Email aprobador": "revisor@example.com"
}
```

Make → Groq HTTP 8 (chat.completions)

```
{
 "model": "openai/gpt-oss-20b",
 "messages": [
   {"role":"system", "content":"Instrucciones comerciales y salida JSON"},
   {"role":"user", "content":"Consulta: {{1.Consulta}}; contexto: {{7.text}}"}
 ],
 "response_format": {"type":"json_object"},
 "reasoning_effort": "low", "max_completion_tokens": 700
}
```

Groq → JSON 12 → Airtable 13

```
{
 "choices": [{
   "message": {
     "content": "{\"prioridad\":\"MEDIA\",\"resumen\":\"UPS\",\"borrador_respuesta\":\"Detalle\"}"
   }
 }]
}
contenido parseado = {
 "prioridad": "ALTA|MEDIA|BAJA",
 "resumen": "texto (hasta 35 palabras)",
 "borrador_respuesta": "texto (hasta 100 palabras)"
}
```

Make toma **8.data.choices[].message.content**, lo parsea y guarda Prioridad, Resumen IA y Borrador respuesta. El esquema de Parse JSON y la estructura del body pueden requerir recreación al importar los blueprints en otra cuenta.

Aprobación y salida Gmail → Airtable

```
Gmail.to = {{1.Email}}
Gmail.subject = "Respuesta a tu consulta {{1.Lead ID}}"
Gmail.body = {{1.Borrador respuesta}}
Airtable.Thread ID = {{2.threadId}}
Airtable.Mensaje ID = {{2.id}}
Airtable.Estado = "Enviado"
```

4 · Matriz de decisión y optimización de costos

Precios publicados por Groq para tokens de entrada y salida, en USD por millón de tokens. Supuesto comparable: 1.000 consultas de 800 tokens de entrada y 300 de salida cada una; no incluye Make, Airtable, Gmail ni impuestos.

Tarea / alternativa	Entrada	Salida	1.000 leads	Decisión
Triage en vivo · GPT OSS 20B (Groq)	$0,075/M	$0,30/M	$0,150	Elegido: baja latencia y JSON estructurado.
Lectura compleja · GPT OSS 120B (Groq)	$0,15/M	$0,60/M	$0,300	Escalar solo si la evaluación de calidad lo exige.
Lote diferido · GPT OSS 20B Batch	$0,0375/M	$0,15/M	$0,075	Para reprocesos masivos, no para respuestas en vivo.

Cálculo: 800.000/1.000.000×0,075 + 300.000/1.000.000×0,30 = USD 0,15 por 1.000 leads con 20B sin caché. Frente a 120B, ahorro estimado del 50 %. Batch reduce otro 50 % respecto del 20B síncrono, pero espera el procesamiento del lote y no está implementado en estos escenarios.

Reglas operativas de gasto

Se limita la respuesta a 700 tokens de completado, se filtran campos vacíos antes de Groq, se envían solo entradas validadas de Conocimiento y se usa razonamiento low. El límite de 700 es un techo, no una medición de uso. Para costo real hay que mapear usage del API a Tokens en Ejecuciones y revisar la facturación del proveedor.

Fuentes de precios consultadas el 17/10/2026

Groq · Supported Models · Groq · 20B · Groq · 120B · Groq · Batch API. Los valores pueden cambiar; se indican como referencia para esta entrega.

5 · Seguridad, resiliencia y aprobación humana

Control	Implementación observada / límite
Minimización	El prompt usa Consulta y texto validado; no necesita nombre ni correo del cliente para clasificar. El borrador requiere revisión.
Credenciales	Groq usa una conexión API Key en Make. Los blueprints públicos tienen omitida la dirección visible de la conexión Gmail; reconectar al importar.
Anti bucle	Escenario 01 vigila Estado=Pendiente y Aprobado no marcado. Escenario 02 exige aprobación, email, borrador y Mensaje ID vacío.
HITL	Gmail 14 avisa al revisor; la persona cambia Estado a Aprobado por humano y marca Aprobado antes del envío final.
Dato inválido	La ruta alternativa marca Error y crea Errores + Ejecuciones. DEMO-006 fue reconciliado manualmente; DEMO-007 recorrió la ruta automática.
Fallo de Groq	HTTP 8 → Errores 10 → Lead Error 11 → Ejecuciones 18 → Break 9. DEMO-008 probó modelo inexistente y dejó registro.
Fallo de Gmail	Gmail 2 → Errores 6 → Lead Error 7 → Ejecuciones 8 → Break 9. Ruta configurada; no hay prueba de fallo de Gmail documentada.

Riesgo residual: si Gmail entrega el correo y falla Airtable 3 antes de guardar Mensaje ID, el lead puede volver a ser seleccionado. Antes de cualquier reintento, reconciliar el correo en Gmail y actualizar el estado/ID en Airtable. Una mejora posterior es agregar un estado Enviando o un registro de idempotencia previo al envío.

Revisión humana y rechazo

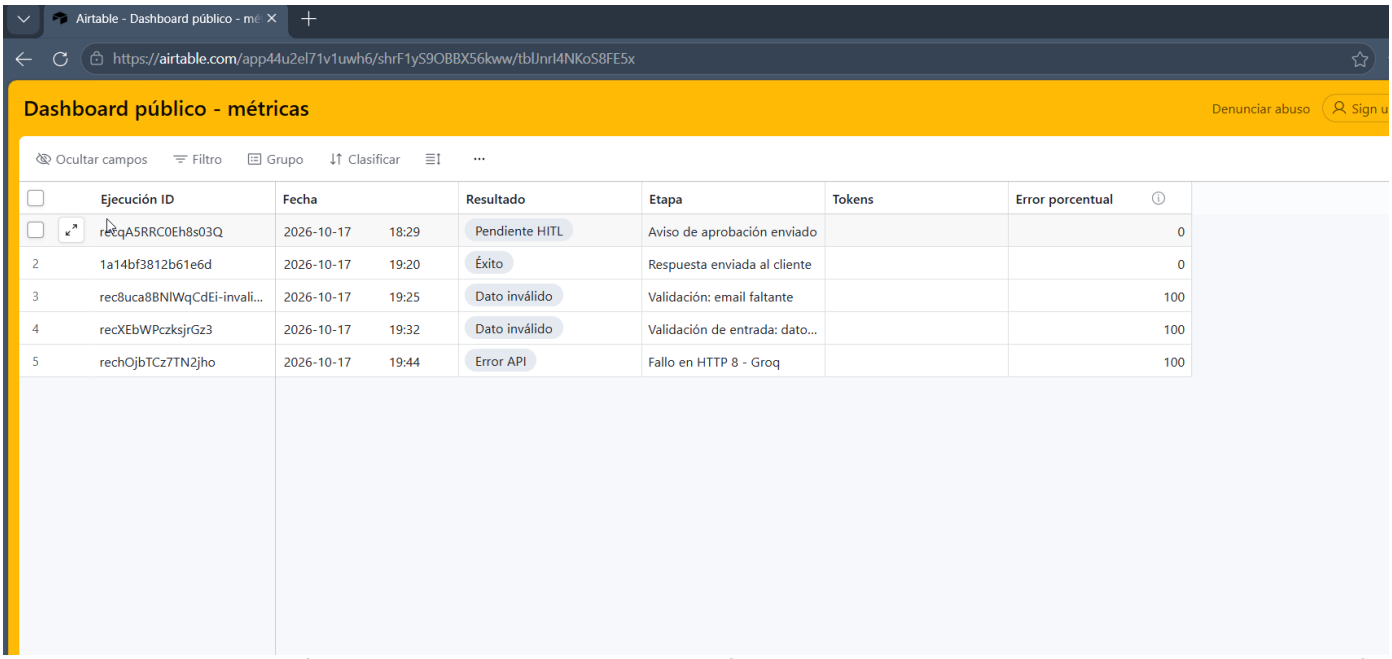
El revisor lee el borrador en Airtable y puede corregirlo o marcar Rechazado. Los rechazos no cumplen el filtro del escenario 02. Una consulta sin email o sin texto no llega a Groq ni a Gmail.

6 · Pruebas, KPIs y tablero público

Caso	Entrada / estímulo	Resultado comprobado
DEMO-004	Consulta válida	Borrador y aviso al revisor; versión inicial sin evento de Ejecuciones.
DEMO-005	Consulta válida + aprobación	Pendiente HITL → Gmail enviado → Estado Enviado e IDs guardados. Segunda ejecución sin duplicado.
DEMO-006	Email faltante	Error y registro de Errores; evento de Ejecuciones agregado manualmente después.
DEMO-007	Consulta faltante	Ruta automática de dato inválido, Error + Errores + Ejecuciones.
DEMO-008	Modelo Groq inexistente	Fallo API capturado, Error + Errores + Ejecuciones; luego se restauró 20B.
DEMO-009	Programación y aprobación humana	Aviso HITL automático el 17/10; envío programado el 18/10 a las 16:57. Estado e IDs verificados el 23/10.

Corte verificado el 23/10/2026: siete eventos: dos Éxito, dos Pendiente HITL, dos Dato inválido y un Error API. Tres errores / siete eventos = 42,86 %. Un mismo lead puede aportar un evento HITL y otro de envío. Esta tasa incluye pruebas negativas deliberadas y no representa la confiabilidad de producción.

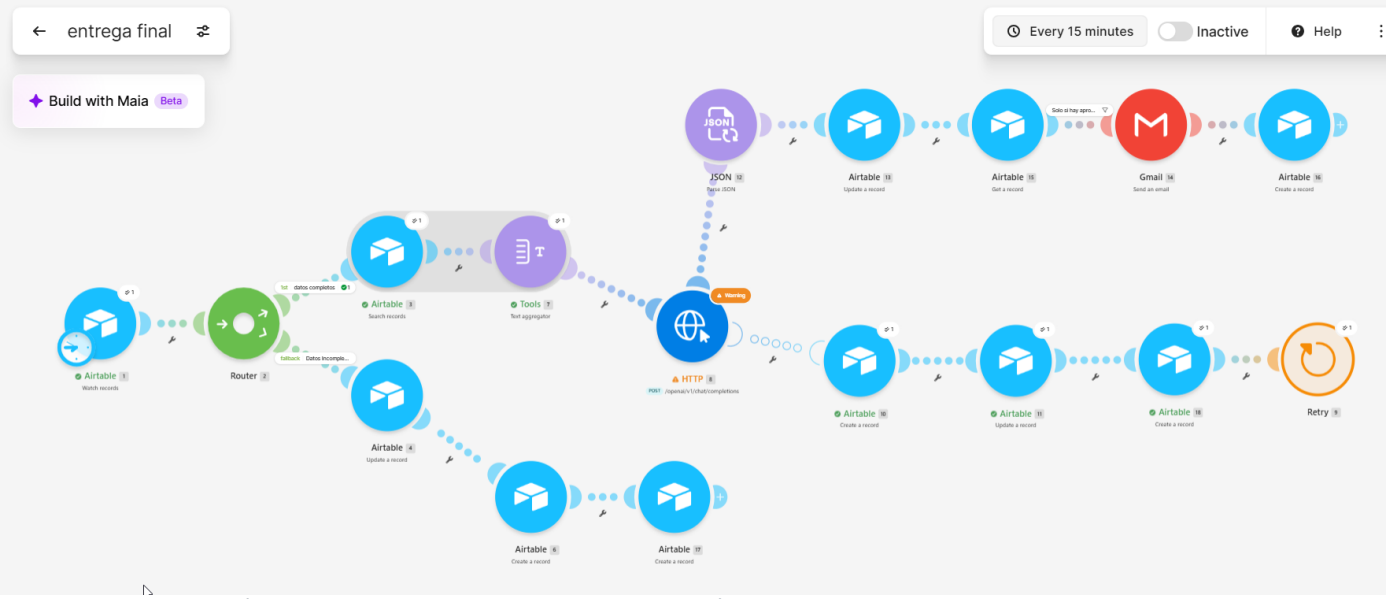
Vista pública en modo lectura: https://airtable.com/app44u2el71v1uwh6/shrF1yS9OBBX56kww. La captura desde una ventana sin sesión muestra las cinco filas y el campo Error porcentual del corte histórico (60 %). El registro actual tiene siete eventos (42,86 %); ver el detalle actualizado de la pág. 10.



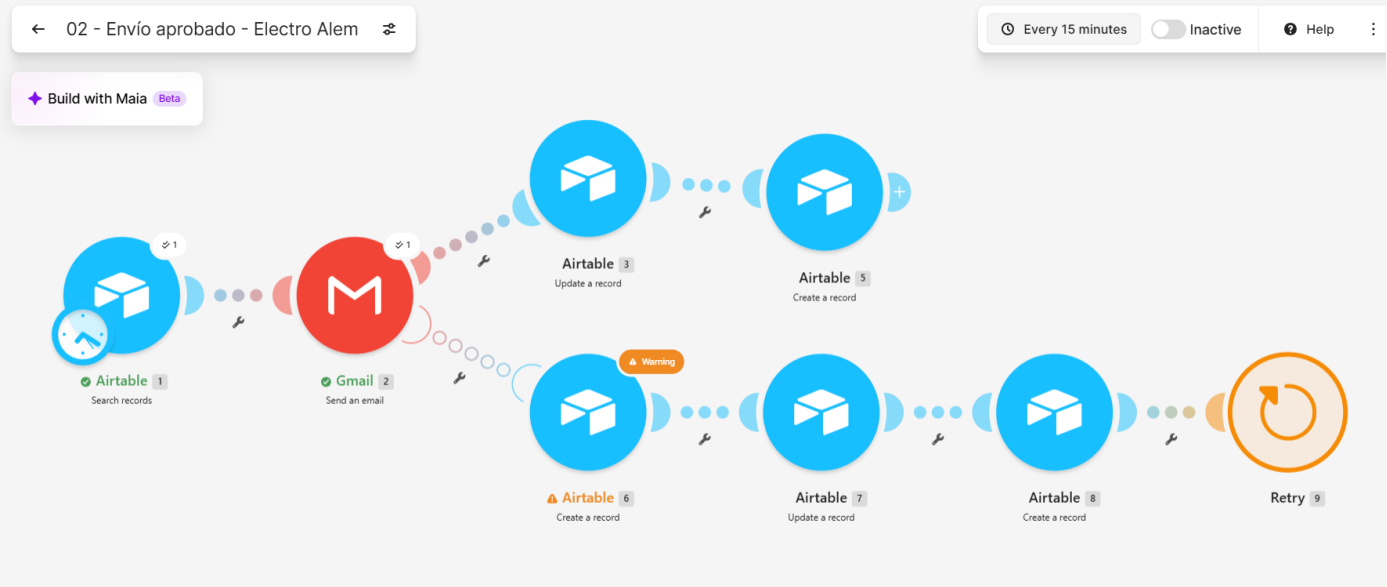
Evidencia: vista compartida anónima de Airtable, 17/10/2026. Captura histórica de cinco eventos; el corte actualizado se documenta en la pág. 10. Solo se exponen campos de auditoría; la relación con Leads está oculta.

7 · Evidencia visual del flujo ejecutado

Las capturas registran recorridos de prueba y el estado Inactive de la programación en el momento de exportar (17/10). La activación y ejecución programada posterior se comprobaron con DEMO-009. Los blueprints son respaldos técnicos de ambas ramas.



Escenario 01: HTTP 8 falló con un modelo de prueba inexistente y continuó por Airtable 10, 11, 18 y Break 9.



Escenario 02: Airtable encontró el lead aprobado, Gmail 2 envió y la rama superior actualizó Airtable. El correo quedó asociado al ID de mensaje 1a14bf3812b61e6d.

8 · Puesta en marcha y paquete de entrega

Secuencia de operación

Paso	Comprobación
1. Alta	Cargar Lead ID, Consulta, Email y Email aprobador. Estado Pendiente, Aprobado sin marcar.
2. Triage	Escenario 01 genera borrador o registra error; revisar prioridad y contexto.
3. Aprobar	En Airtable, revisar/editar borrador; establecer Aprobado por humano y marcar Aprobado.
4. Enviar	Escenario 02 envía al cliente, registra Mensaje ID / Thread ID y estado Enviado.
5. Monitorear	Abrir vista pública, revisar eventos con 100 y conciliar fallos antes de reintentar.

Enlaces directos a los respaldos técnicos

Repositorio público de entrega

Descargar JSON/Blueprint 01: triage y solicitud de aprobación

Descargar JSON/Blueprint 02: envío aprobado

Esquemas JSON formales de transferencia

Capturas originales de las pruebas

Airtable Shared View: auditoría y control en modo lectura

Video de demostración

Abrir demo_entrega_final_electro_alem.mp4 en Google Drive

Archivo MP4 existente; permiso anyone/reader comprobado el 23/10/2026. El enlace y sus permisos fueron verificados; en esta revisión documental no se reprodujo el video ni se validó su duración o audio.

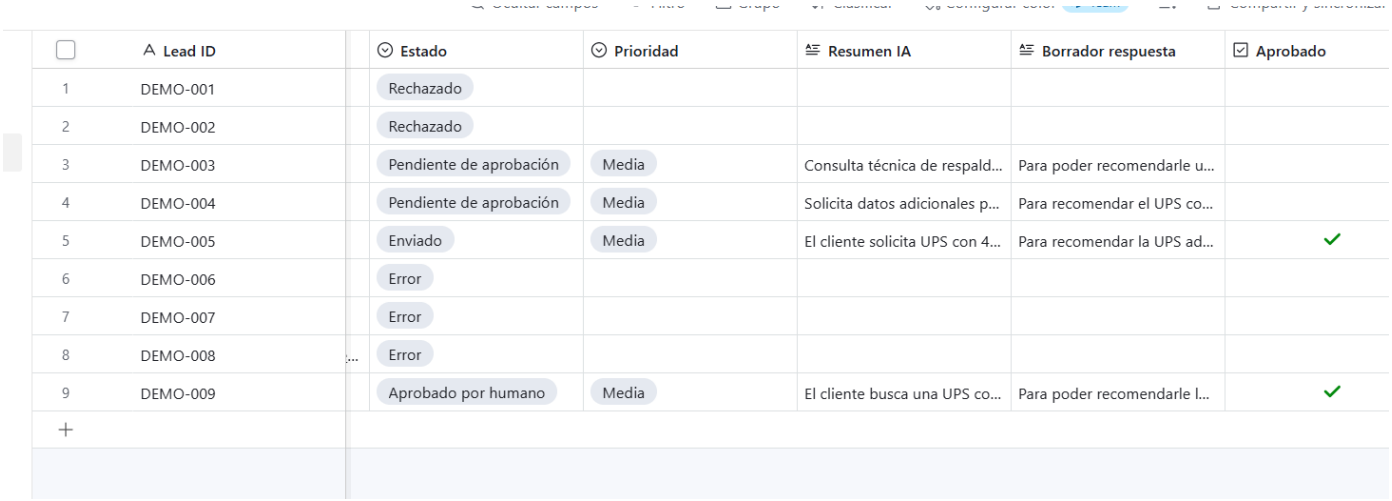
Importación y mantenimiento

Importar cada blueprint en Make, reconectar Airtable, Groq y Gmail, revisar la estructura Parse JSON y el body HTTP, y guardar la programación. Los IDs de base y tabla identifican la instalación de prueba y deben remapearse en otra cuenta. Los estados y nombres del modelo son constantes de configuración; la consulta, el contexto y los destinatarios se mapean desde los datos del registro.

Resultado ya comprobado: DEMO-009 llegó a Gmail después de la aprobación humana. El registro tiene Mensaje ID y Thread ID 1a15097a57e2e691. Las capturas antiguas Inactive no describen el estado de la prueba completada el 18/10.

9 · Evidencia de operación automática y aprobación

DEMO-009: consulta de UPS con autonomía para computadora y router. La IA pidió datos de consumo en lugar de inventar un dimensionamiento. La persona revisó el borrador y habilitó el envío en Airtable.



	Lead ID	Estado	Prioridad	Resumen IA	Borrador respuesta	Aprobado
1	DEMO-001	Rechazado				
2	DEMO-002	Rechazado				
3	DEMO-003	Pendiente de aprobación	Media	Consulta técnica de respald...	Para poder recomendarle u...	
4	DEMO-004	Pendiente de aprobación	Media	Solicita datos adicionales p...	Para recomendar el UPS co...	
5	DEMO-005	Enviado	Media	El cliente solicita UPS con 4...	Para recomendar la UPS ad...	✓
6	DEMO-006	Error				
7	DEMO-007	Error				
8	DEMO-008	Error				
9	DEMO-009	Aprobado por humano	Media	El cliente busca una UPS co...	Para poder recomendarle l...	✓

Captura aportada el 18/10/2026: DEMO-009 con Estado Aprobado por humano y casilla Aprobado marcada, antes de la ejecución de envío.

Hito verificado	Evidencia
Aviso para aprobación	Evento creado el 17/10/2026 a las 20:35:42 (Argentina). Resultado Pendiente HITL.
Envío posterior	Evento creado el 18/10/2026 a las 16:57:58 (Argentina). Resultado Éxito.
Estado persistido	Consulta a Airtable el 23/10/2026: Enviado; Aprobado=true.
Trazabilidad Gmail	Mensaje ID = Thread ID = 1a15097a57e2e691.
Recepción	Captura recibida del usuario el 18/10: correo Respuesta a tu consulta DEMO-009 en Recibidos. Se omite la imagen con dirección personal.

Auditoría actual: siete eventos, cinco leads con eventos

Lead	Resultado	Etapa
DEMO-005	Pendiente HITL	Aviso de aprobación enviado
DEMO-005	Éxito	Respuesta enviada al cliente
DEMO-006	Dato inválido	Email faltante; evento reconciliado manualmente
DEMO-007	Dato inválido	Consulta incompleta; ruta automática
DEMO-008	Error API	Fallo en HTTP 8 - Groq; modelo inválido
DEMO-009	Pendiente HITL	Aviso de aprobación enviado
DEMO-009	Éxito	Respuesta enviada al cliente

Esta tabla transcribe el registro de Airtable consultado el 23/10/2026. No es una captura de la interfaz. Se diferencia de la Shared View y de la captura histórica de la pág. 7. Los indicadores se calculan sobre eventos, no leads únicos.